重庆专升本 · 高等数学

# 三套答案与详细解析

方法判断 • 完整步骤 • 易错提醒 • 建议评分点

建议完成整套卷后再阅读。解析中的评分参考为配套自拟，等价且条件正确的解法可据此自评。

2023年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-10

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

# 模拟卷 A · 基础巩固 · 答案速查

| 题号 | 参考答案 |
| --- | --- |
| 1 | B；可去间断点 |
| 2 | A；在 $x_0$ 可导，则在 $x_0$ 连续 |
| 3 | D；$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$ |
| 4 | C；$\int_{-1}^{1}\cos^2(x)\,dx$ |
| 5 | A；$y=C_1e^x+C_2e^{2x}$ |
| 6 | C；绝对收敛 |
| 7 | B；$B=C$ |
| 8 | D；$11$ |
| 9 | $0$ |
| 10 | $du=(2xy)\,dx+(x^2+3)\,dy$。 |
| 11 | $2$ |
| 12 | $\frac{3}{4}$ |
| 13 | $0$ |
| 14 | $y=Ce^{-2x}+\frac{e^x}{3}$ |
| 15 | $x\ln(x)-x+\frac{\sin(x^2)}{2}+C$ |
| 16 | $[-3,3)$ |
| 17 | $\frac{3}{20}$ |
| 18 | $z_x=2xy$；$z_{xy}=2x$。 |
| 19 | $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&-1\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$ |

| 题号 | 参考答案 |
| --- | --- |
| 20 | $a-1\neq 0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix}\frac{a-2b-1}{a-1}\\ \frac{2a+b-2}{a-1}\\ \frac{b}{a-1}\end{pmatrix}$；$a-1=0,b\neq 0$ 时无解；$a-1=0,b=0$ 时 $x=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}+q\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},q\in R$。 |
| 21 | 全局最小值为 2，因此所给条件下无实根。 |

## A1 · 4分

设 $f(x)=\frac{(1-\cos x)}{x}$，则 $x=0$ 是哪类间断点？

A. 跳跃间断点

B. 可去间断点

C. 无穷间断点

D. 振荡间断点

参考答案：B；可去间断点

### 方法判断

检查定义、左右极限及它们与函数值的关系。

### 完整步骤

1. 函数在零点未定义。
2. $\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2}=0$。
3. 左右极限相等且有限，只缺零点定义，所以是可去间断点。

### 逐项判断

- A：跳跃要求两个有限单侧极限不同；本题两侧相同。
- B：正确。左右极限相等且有限，只缺零点定义，所以是可去间断点。
- C：无穷间断要求至少一侧趋于无穷；本题函数的所列有限极限或有界振荡不符合。
- D：振荡要求单侧极限存在障碍；本题已算出有限的单侧极限。

易错提醒：极限存在不代表已经连续；左右有限但不相等属于第一类跳跃间断。

回看知识：t01

## A2 · 4分

对在 $x_0$ 邻域有定义的一元函数，下列结论一定正确的是

A. 在 $x_0$ 可导，则在 $x_0$ 连续

B. 在 $x_0$ 连续，则一定可导

C. 在 $x_0$ 不可导，则一定不连续

D. 左右极限相等，则一定可导

参考答案：A；在 $x_0$ 可导，则在 $x_0$ 连续

### 方法判断

先分清连续与可导；需要参数条件时分别求单侧差商。

### 完整步骤

1. 可导时差商有有限极限。
2. $f(x_0+h)-f(x_0)=h\cdot\frac{[f(x_0+h)-f(x_0)]}{h}\to 0$。
3. 所以可导推出连续；$|x|$ 在零点连续但左右导数不同。

### 逐项判断

- A：正确。所以可导推出连续；$|x|$ 在零点连续但左右导数不同。
- B：$|x|$ 在零点连续但不可导，反例否定此项。
- C：$|x|$ 的反例还说明不可导未必不连续。
- D：左右函数值极限相等只关乎极限；可导需检查差商。

易错提醒：连续只给出函数值的衔接，不能保证左右斜率相同。

回看知识：t02

## A3 · 4分

过点 $P(1,-1,2)$ 且平行于向量 $(2,1,3)$ 的直线方程为

A. $\frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$

B. $\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$

C. $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{3}$

D. $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$

参考答案：D；$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$

### 方法判断

确定线上一点与非零方向向量，再写参数式或对称式。

### 完整步骤

1. 使用已知点作为基点、已知非零向量作为方向。
2. 参数形式为 $(x,y,z)=P+td,\ t\in R$。
3. 方向分量全非零，可将各坐标增量除以对应方向分量。

4. 所得直线为 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$。

### 逐项判断

- A：给出的基点不在所求线上；只保留方向平行不够。
- B：方向向量与所求非零方向不平行，直线方向错误。
- C：另一候选方向也不平行；坐标或方向分量不能随意对换。
- D：正确。所得直线为 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$。

易错提醒：点坐标用减号进入对称式；第三个坐标是 z，零方向分量要改用参数式。

回看知识：t03

## A4 · 4分

下列定积分中，不等于零的是

A. $\int_{-1}^{1} x\cos(x)\,dx$

B. $\int_{-1}^{1} x^2\sin(x)\,dx$

C. $\int_{-1}^{1} \cos^2(x)\,dx$

D. $\int_{-1}^{1} x\sin^2(x)\,dx$

参考答案：C；$\int_{-1}^{1} \cos^2(x)\,dx$

### 方法判断

先检查区间的对称中心，再检查平移后的奇偶性与非负性。

### 完整步骤

1. 区间关于 $x=0$ 对称；令 $t=x-0$ 后成为 $[-1,1]$。
2. 前三个被积函数关于该中心为奇函数，可积且对称积分为零。
3. 最后一个关于该中心为偶函数，在区间非负且不恒为零，所以积分严格为正。

### 逐项判断

- A：平移到对称中心后，该项为奇函数，可积，对称积分等于零。
- B：平移到对称中心后，该项为奇函数，可积，对称积分等于零。
- C：正确。最后一个关于该中心为偶函数，在区间非负且不恒为零，所以积分严格为正。
- D：平移到对称中心后，该项为奇函数，可积，对称积分等于零。

易错提醒：偶函数的对称积分不一定为零；非负连续函数非恒零时积分严格为正。

回看知识：t04

## A5 · 4分

微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解为

A. $y = C_1e^x + C_2e^{2x}$

B. $y = C_1e^{4x} + C_2e^{-4x}$

C. $y = (C_1 + C_2)e^x$

D. $y = C_1e^{3x} + C_2xe^{3x}$

参考答案：A；$y = C_1e^x + C_2e^{2x}$

### 方法判断

列特征方程，再根据实异根、重根或共轭复根选择通解形式。

### 完整步骤

1. $r^2 - 3r + 2 = 0$ 为特征方程。
2. 特征根为两个不同实根 1、2。
3. 按相应根型选取两个独立基解。
4. $y = C_1e^x + C_2e^{2x}$，其中两个常数独立任意。

### 逐项判断

- A：正确。$y = C_1e^x + C_2e^{2x}$，其中两个常数独立任意。
- B：指数 4、−4 不满足本题的特征方程，代回后残差不为零。
- C：两项合成一个有效常数，缺少第二个独立解，不是二阶通解。
- D：指数及乘 x 的组合不符合本题根型；代回有非零残差。

易错提醒：二阶通解需要两个独立常数；重根缺少 x 因子会丢失一个独立解。

回看知识：t05

## A6 · 4分

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin(n) + 2}{n^2}$ 的敛散性为

A. 条件收敛

B. 发散

C. 绝对收敛

D. 仅由通项趋零即可判定

参考答案：C；绝对收敛

### 方法判断

正项振荡因子用上下界比较；交错型分别检查本身与绝对值级数。

### 完整步骤

1. $0 < 2 + \sin n \le 3$。
2. $\left|\dfrac{(2+\sin n)}{n^2}\right| \le \dfrac{3}{n^2}$，而 $\sum \dfrac{3}{n^2}$ 收敛。

3. 由比较判别，原级数绝对收敛。

### 逐项判断

- A：已证明绝对值级数收敛，不符合条件收敛的定义。
- B：收敛的 p 级数给出上界，比较判别排除了发散。
- C：正确。由比较判别，原级数绝对收敛。
- D：通项趋零只是必要条件，不能单靠它判断；本题应使用比较判别。

易错提醒：通项趋零仅为必要条件；比值极限为 1 时不能下敛散结论。

回看知识：t06

## A7 · 4分

设 A 可逆，$AB = AC$。一定成立的是

A. $A = B$

B. $B = C$

C. $AB = BA$

D. $B = A^{-1}C$

参考答案：B；$B = C$

### 方法判断

确定待消去因子位于哪一侧，逆矩阵就在同侧乘。

### 完整步骤

1. 在原式左侧乘 $A^{-1}$。
2. $A^{-1}AB = A^{-1}AC$，即 $B = C$。
3. 矩阵可逆时可在同一侧消去。

### 逐项判断

- A：消去后的等式是 B=C，没有推出 A=B。
- B：正确。矩阵可逆时可在同一侧消去。
- C：题干没有给交换关系；可逆性不意味着与所有矩阵交换。
- D：左乘逆后两边直接是 B、C，此项多出了一个逆因子。

易错提醒：矩阵乘法通常不交换；不要把逆移到另一侧或改变乘积因子顺序。

回看知识：t07

## A8 · 4分

X,Y 相互独立，$D(X)=2, D(Y)=3$。$D(2X-Y)$ 等于

A. $1$

B. $5$

C. $12$

D. $11$

参考答案：D；$11$

### 方法判断

先整理成独立原变量的线性组合，再按平方系数求方差。

### 完整步骤

1. 常数项不影响方差，系数在方差公式中需要平方。
2. $D=4\cdot 2+1\cdot 3=11$。

### 逐项判断

- A：按原独立变量的平方系数加和，得到 11；此数值未遵循该式。
- B：按原独立变量的平方系数加和，得到 11；此数值未遵循该式。
- C：按原独立变量的平方系数加和，得到 11；此数值未遵循该式。
- D：正确。$D=4\cdot 2+1\cdot 3=11$。

易错提醒：负系数平方后为正；独立变量的两个组合通常不再独立。

回看知识：t08

## A9 · 4分

计算 $\lim_{x\to 0} x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$。

参考答案：$0$

### 方法判断

拆成平稳主项与振荡余项，用有界性压住振荡余项。

### 完整步骤

1. $|\sin(\frac{1}{x})|\le 1, |\cos(\frac{1}{x})|\le 1$。
2. 振荡部分的绝对值不超过 $|x|$，该上界趋零。
3. 平稳部分的极限为 $\lim_{x\to 0} 0=0$。
4. 由夹逼及极限加法法则，原极限为 $0$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要微分符号、参数条件正确（4分）

易错提醒：sin(1/x) 本身没有极限，但乘上足够小的系数可以趋零；先检查分母的阶数。

回看知识：t09

## A10 • 4分

$u = x^2y + 3y$，求 $du$。

参考答案：$du = (2xy)\,dx + (x^2 + 3)\,dy$。

### 方法判断

分别求偏导，再乘各自变量的微分并相加。

### 完整步骤

1. 把另一个自变量固定，分别对 $x$ 和 $y$ 求偏导。
2. $u_x = 2xy$，$u_y = x^2 + 3$。
3. 用全微分公式 $du = u_x\,dx + u_y\,dy$。
4. $du = (2xy)\,dx + (x^2 + 3)\,dy$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - x 偏导及 dx 项正确（2分）
> - y 偏导及 dy 项正确（2分）

易错提醒：全微分一般有 dx、dy 两项；求 x 偏导时 y 固定，不能把 y 当成 x 的函数。

回看知识：t10

## A11 • 4分

齐次线性方程组有 5 个未知数，系数矩阵秩为 3。基础解系含多少个向量？

参考答案：2

### 方法判断

未知数个数等于列数，基础解系维数等于 n−r(A)。

### 完整步骤

1. 基础解系维数为 $n - r(A)$。
2. 所求向量个数为 $5 - 3 = 2$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要微分符号、参数条件正确（4分）

易错提醒：方程个数等于行数，不能拿行数代替未知数个数。

回看知识：t11

## A12 · 4分

有 2 次相互独立的尝试，成功概率分别为 $\frac{1}{2},\frac{1}{2}$。至少成功一次的概率为多少？

参考答案：$\frac{3}{4}$

### 方法判断

用对立事件，并确认独立后计算全部失败的乘积。

### 完整步骤

1. “至少成功一次”的对立事件是“每次均失败”。
2. 独立性保证失败概率相乘：$P(\text{全失败})=\frac{1}{4}$。
3. $P(\text{至少一次成功})=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要微分符号、参数条件正确（4分）

易错提醒：只有独立时可将交事件概率写成各次概率乘积；至少一次不能直接将成功概率相加。

回看知识：t12

## A13 · 8分

计算 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\tan(x)}-\frac{1}{x}\right)$。

参考答案：0

### 方法判断

先通分消除无穷减无穷，再找到分子分母首个非零阶；也可在条件满足时用洛必达法。

### 完整步骤

1. 通分为 $\frac{(x\cos x-\sin x)}{(x\sin x)}$。
2. 由 $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$、$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，分子为 $\frac{-x^3}{3}+o(x^3)$；分母为 $x^2+o(x^2)$。
3. 比值为 $\frac{-x}{3}+o(x)$，趋零。
4. 极限为 $0$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确识别未定式并通分（2分）
> - 找到相消后首个非零项（2分）
> - 分母阶数、系数及条件正确（2分）
> - 极限结论完整（2分）

易错提醒：相减会抵消低阶主项；不能只把 sin x 换成 x 后把分子判成零。

回看知识：t13

## A14 • 8分

求 $y' + 2y = e^x$ 的通解。

参考答案：$y = Ce^{-2x} + \frac{e^x}{3}$

### 方法判断

整理标准形式，用积分因子将两项拼成乘积的导数。

### 完整步骤

1. 化为 $y' + P(x)y = Q(x)$，其中 $P = 2$，$Q = e^x$。
2. $\mu = e^{\int P dx} = e^{2x}$。
3. 乘积分因子，得 $(\mu y)' = e^{3x}$。
4. 两边积分，$\mu y = \frac{e^{3x}}{3} + C$。
5. $y = Ce^{-2x} + \frac{e^x}{3}$。求导代入原标准方程，左端等于 $e^x$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 标准形式和积分因子正确（2分）
> - 转化为乘积导数（2分）
> - 积分及常数处理正确（2分）
> - 完整通解且满足原方程（2分）

易错提醒：移项与除以 y′ 系数都会影响符号；变量系数需先限定区间，通解保留一个任意常数。

回看知识：t14

## A15 • 8分

计算 $\int (x\cos(x^2) + \ln(x))\,dx$。

参考答案：$x\ln(x) - x + \frac{\sin(x^2)}{2} + C$

### 方法判断

第一项识别内层导数做换元；对数乘幂函数项使用分部积分。

### 完整步骤

1. 将积分拆成两项，在 $x>0$ 上计算。
2. 令 $u=x^2$，$du=2x\,dx$。所以第一项原函数为 $\frac{\sin\left(x^2\right)}{2}$。
3. 第二项用分部积分：取 $u=\ln x$，$dv=1\,dx$，则 $du=\frac{dx}{x}$，$v=x$。
4. 由 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$，第二项为 $x\ln(x)-x$。
5. 合并得 $x\ln(x)-x+\frac{\sin\left(x^2\right)}{2}+C$；对结果求导可还原被积函数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 拆分积分并选择方法（2分）
> - 换元积分项正确（2分）
> - 分部积分项正确（2分）
> - 合并结果并保留任意常数及定义域（2分）

易错提醒：对数定义域是 x>0；两项合并后保留一个任意常数，分部积分的减号要追踪。

回看知识：t15

## A16 • 8分

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^{-n}}{n}(x)^n$ 的收敛域。

参考答案：$[-3,3)$

### 方法判断

先用系数比值求半径，再把两个端点分别代回原级数。

### 完整步骤

1. 在中心外对级数通项取绝对值，计算相邻项之比。
2. 系数比为 $\frac{n}{3(n+1)}$，极限为 $\frac{1}{3}$；通项比值极限是 $\frac{|x|}{3}$。
3. 所以收敛半径 $R=3$，先得到开区间 $(-3,3)$。
4. $x=-3$ 时通项为 $\frac{(-1)^n}{n}$，条件收敛。绝对值与调和级数同阶；交错项绝对值单调趋零。
5. $x=3$ 时通项为 $\frac{1}{n}$，发散。正项与调和级数同阶，或通项不趋零。
6. 综上，收敛域为 $[-3,3)$；左右端点分别为条件收敛、发散。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 比值判别与收敛半径正确（2分）
> - 开区间及移位正确（2分）
> - 左端点单独判断正确（2分）
> - 右端点与最终收敛域正确（2分）

易错提醒：收敛半径不包含端点信息；移位中心不能忘记，交错收敛不等于绝对收敛。

回看知识：t16

## A17 • 8分

计算 $\iint_D (x+y)\,dx\,dy$，其中 D 为第一象限内由 $y=x^2$ 与 $y=x$ 围成的闭区域。

参考答案：$\frac{3}{20}$

### 方法判断

先求交点，再把区域投影到坐标轴，明确外层范围与内层上下边界。

### 完整步骤

1. 由 $x^2=1x$ 得交点横坐标为 0 与 1。
2. $0\le x\le 1$ 时，上边界 $y=x$，下边界 $y=x^2$。
3. $I=\int_0^1\int_{x^2}^{x}(x+y)\,dy\,dx$。
4. 先对 y 积分，得 $I=\int_0^1(-\frac{x^4}{2}-x^3+\frac{3x^2}{2})\,dx$。
5. 再对 x 积分，$I=\frac{3}{20}$。区域和被积函数在本题为非负，结果应非负。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 交点和积分区域正确（2分）
> - 累次积分上下限正确（2分）
> - 内层积分正确（2分）
> - 外层积分与精确值正确（2分）

易错提醒：写 dx dy 不能代替确定累次积分顺序；积分区域有弯曲边界时内层上下限通常不是常数。

回看知识：t17

## A18 • 8分

已知 $z=x^2y+\sin(y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{(\partial y\,\partial x)}$。

参考答案：$z_x=2xy$；$z_{xy}=2x$。

### 方法判断

一次偏导只固定另一变量；混合偏导是对第一次求导结果继续求另一变量的导数。

### 完整步骤

1. 函数在 全实数范围 内计算。
2. 先固定 y，对 x 求导，$z_x = 2xy$。
3. 再固定 x，对上述结果求 y 偏导。
4. $z_{xy} = 2x$。各项链式求导时都要乘内层导数。
5. 在本题定义域内二阶偏导连续，另按相反顺序求导可核对混合结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 一阶偏导的变量固定正确（2分）
> - 链式或商法则正确（2分）
> - 再次求偏导正确（2分）
> - 整理结果及定义域正确（2分）

易错提醒：对 $\sin(y^2)$ 求 x 偏导时它是常量；对含 x、y 的复合函数求 y 偏导时则必须使用链式法则。

回看知识：t18

## A19 • 8分

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&2&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，求 $A^{-1}$。

参考答案：$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&-1\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$

### 方法判断

观察两组 2×2 子块；上三角分块的非零右上块也要计算。

### 完整步骤

1. 把矩阵分成 $A=\begin{pmatrix}B&F\\0&D\end{pmatrix}$；本题 $B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，$F=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$。
2. $|B|=1\neq0$，$|D|=1\neq0$，所以 $A$ 可逆。
3. $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，$D^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$。
4. 本题 $F=0$，两组行列彼此独立，逆矩阵也为对应的分块对角矩阵。

5. $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&-1\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$。

6. 按同样的分块规则验证 $AA^{-1}=A^{-1}A=E_4$；也可用增广矩阵 $(A\mid E_4)$ 做初等行变换。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别矩阵结构或正确建立增广矩阵（2分）
> - 第一部分求逆或消元正确（2分）
> - 第二部分求逆或消元正确（2分）
> - 完整逆矩阵及乘积复核（2分）

易错提醒：四阶矩阵不能整体套二阶求逆公式；右上块非零时，逆的右上块一般也不为零。

回看知识：t19

## A20 • 8分

讨论实参数 $a,b$，求方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=3\\x_1+2x_3=1\\3x_1+2x_2+x_3(a+3)=b+7\end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

参考答案：$a-1\neq0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix}\frac{a-2b-1}{a-1}\\\frac{2a+b-2}{a-1}\\\frac{b}{a-1}\end{pmatrix}$；$a-1=0,b\neq0$ 时无解；$a-1=0,b=0$ 时 $x=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}+q\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},q\in R$。

### 方法判断

优先用前两式消去第三式，先保留最后一个主元的参数因子再分类。

### 完整步骤

1. 用第三行减去 2 倍第一行和 1 倍第二行，得到 $a-1x_3=b$。

2. 第二行给 $x_1=1-2x_3$；代回第一行得 $x_2=x_3+2$。

3. $a-1\neq0$，即 $a\notin\{1\}$ 时，$x_3=\frac{b}{a-1}$，唯一解为 $\begin{pmatrix}\frac{a-2b-1}{a-1}\\\frac{2a+b-2}{a-1}\\\frac{b}{a-1}\end{pmatrix}$。

4. $a\in\{1\}$ 且 $b\neq0$ 时，消元后出现 $0=b$，故无解。

5. $a\in\{1\}$ 且 $b=0$ 时，令 $x_3=q$，通解 $\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}+q\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}$，$q\in R$。

6. 后一分支中系数矩阵与增广矩阵同为秩 2，三个未知数减秩 2，恰有一个自由参数；将解代回三式复核。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确建立增广矩阵并消元（2分）
> - 参数临界值与无解分支正确（2分）
> - 唯一解分支及表达式完整（2分）
> - 无穷多解分支及自由参数完整（2分）

易错提醒：除以含参数的主元之前必须单独处理它为零的情形；无解与无穷多解取决于右端常数是否同时为零。

回看知识：t20

## A21 • 8分

证明：$k<2$ 时，方程 $-k+x^2+2x+3=0$ 在 $R$ 内没有实根。

参考答案：全局最小值为 2，因此所给条件下无实根。

### 方法判断

把有无实根转化为辅助函数的全局最小值；多根结论还要结合两端极限与严格单调性。

### 完整步骤

1. 令 $F(x)=x^2+2x+3$，在 $R$ 内可导。
2. $F'(x)=2x+2$，$F''(x)=2$。
3. $F'(-1)=0$。由导数符号可知函数在该点左侧严格递减、右侧严格递增。
4. $F$ 在 $x=-1$ 取得全局最小值 $F(-1)=2$。
5. $F(x)-k\geq 2-k>0$，所以没有实根。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 定义辅助函数、明确范围并求导（2分）
> - 确定驻点和导数符号或凸性（2分）
> - 证明全局最小值（2分）
> - 用参数条件推出所需结论（2分）

易错提醒：仅写导数为零或只有一个驻点不能代替全局最值证明；要说明定义域、单调性及参数阈值。

回看知识：t21

# 模拟卷 B · 真题水平 · 答案速查

| 题号 | 参考答案 |
| --- | --- |
| 1 | C；跳跃间断点 |
| 2 | B；连续但不可导 |
| 3 | A；$\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{2}$ |
| 4 | D；$\int_{-1}^{1} x^2+1\,dx$ |
| 5 | B；$y=C_1e^{-2x}+C_2xe^{-2x}$ |
| 6 | A；条件收敛 |
| 7 | D；$X=A^{-1}B$ |
| 8 | C；17 |
| 9 | 0 |
| 10 | $du=(y^2+e^{x-y})\,dx+(2xy-e^{x-y})\,dy$。 |
| 11 | 2 |
| 12 | $\frac{9}{10}$ |
| 13 | $\frac{1}{3}$ |
| 14 | $y=\left(Ce^{\frac{x}{2}}-x-2\right)e^x$ |
| 15 | $\frac{x^2\ln(x)}{2}-\frac{x^2}{4}-\frac{e^{-2x^2}}{4}+C$ |
| 16 | $(-1,3]$ |
| 17 | $\frac{38}{105}$ |
| 18 | $z_x=e^{y^2}-\frac{y}{x^2}$；$z_{xy}=2ye^{y^2}-\frac{1}{x^2}$。 |
| 19 | $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\0&0&-3&2\\0&0&2&-1\end{pmatrix}$ |

| 题号 | 参考答案 |
| --- | --- |
| 20 | $a+1\neq 0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix}\frac{a-b+3}{a+1}\\ \frac{a-2b+5}{a+1}\\ \frac{b-2}{a+1}\end{pmatrix}$；$a+1=0,b-2\neq 0$ 时无解；$a+1=0,b-2=0$ 时 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+q\begin{pmatrix}-1\\-2\\1\end{pmatrix},q\in R$。 |
| 21 | 全局最小值为 1，因此所给条件下无实根。 |

## B1 • 4分

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin(2x)}{x}, & x<0\\ \frac{(e^x-1)}{x}, & x>0\end{cases}$，$x=0$ 是哪类间断点？

A. 可去间断点

B. 无穷间断点

C. 跳跃间断点

D. 振荡间断点

参考答案：C；跳跃间断点

### 方法判断

检查定义、左右极限及它们与函数值的关系。

### 完整步骤

1. 左侧 $\frac{\sin(2x)}{x}=2\frac{\sin(2x)}{(2x)}$，左极限为 2。
2. 右侧 $\frac{(e^x-1)}{x}$ 的右极限为 1。
3. 左右极限均有限而不相等，是跳跃间断点。

### 逐项判断

- A：可去要求左右极限相同且有限；本题左右有限极限不同。
- B：无穷间断要求至少一侧趋于无穷；本题函数的所列有限极限或有界振荡不符合。
- C：正确。左右极限均有限而不相等，是跳跃间断点。
- D：振荡要求单侧极限存在障碍；本题已算出有限的单侧极限。

易错提醒：极限存在不代表已经连续；左右有限但不相等属于第一类跳跃间断。

回看知识：t01

## B2 · 4分

函数 $f(x)=|x-1|$ 在 $x=1$ 处

A. 连续且可导

B. 连续但不可导

C. 不连续但可导

D. 不连续且不可导

参考答案：B；连续但不可导

### 方法判断

先分清连续与可导；需要参数条件时分别求单侧差商。

### 完整步骤

1. $\lim_{x\to 1}|x-1|=0=f(1)$，所以连续。
2. 左差商为 $-1$，右差商为 $1$。
3. 单侧导数不相等，故不可导。

### 逐项判断

- A：连续性成立，但差商极限不存在，不能说可导。
- B：正确。单侧导数不相等，故不可导。
- C：可导一定连续，“不连续但可导”不可能。
- D：函数值极限已经等于点值，故“不连续”判断错误。

易错提醒：连续只给出函数值的衔接，不能保证左右斜率相同。

回看知识：t02

## B3 · 4分

过两点 $P(2,1,-1)$、$Q(3,-1,1)$ 的直线方程为

A. $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{2}$

B. $\frac{x-3}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{2}$

C. $\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{2}$

D. $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+1}{2}$

参考答案：A；$\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{2}$

### 方法判断

确定线上一点与非零方向向量，再写参数式或对称式。

### 完整步骤

1. 两点相减得方向向量 $(1,-2,2)$。
2. 参数形式为 $(x,y,z)=P+td$，$t\in R$。
3. 方向分量全非零，可将各坐标增量除以对应方向分量。

4. 所得直线为 $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{2}$。

### 逐项判断

- A：正确。所得直线为 $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{2}$。
- B：给出的基点不在所求线上；只保留方向平行不够。
- C：方向向量与所求非零方向不平行，直线方向错误。
- D：另一候选方向也不平行；坐标或方向分量不能随意对换。

易错提醒：点坐标用减号进入对称式；第三个坐标是 z，零方向分量要改用参数式。

回看知识：t03

## B4 • 4分

下列定积分中，不等于零的是

A. $\int_{-1}^{1} xe^{x^2}\,dx$

B. $\int_{-1}^{1} x\ln\left(x^2+1\right)\,dx$

C. $\int_{-1}^{1} \frac{x}{x^2+1}\,dx$

D. $\int_{-1}^{1} x^2+1\,dx$

参考答案：D；$\int_{-1}^{1} x^2+1\,dx$

### 方法判断

先检查区间的对称中心，再检查平移后的奇偶性与非负性。

### 完整步骤

1. 区间关于 $x=0$ 对称；令 $t=x-0$ 后成为 [-1,1]。
2. 前三个被积函数关于该中心为奇函数，可积且对称积分为零。
3. 最后一个关于该中心为偶函数，在区间非负且不恒为零，所以积分严格为正。

### 逐项判断

- A：平移到对称中心后，该项为奇函数，可积，对称积分等于零。
- B：平移到对称中心后，该项为奇函数，可积，对称积分等于零。
- C：平移到对称中心后，该项为奇函数，可积，对称积分等于零。
- D：正确。最后一个关于该中心为偶函数，在区间非负且不恒为零，所以积分严格为正。

易错提醒：偶函数的对称积分不一定为零；非负连续函数非恒零时积分严格为正。

回看知识：t04

## B5 · 4分

微分方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 的通解为

A. $y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-4x}$

B. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$

C. $y = (C_1 + C_2) e^{-2x}$

D. $y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$

参考答案：B；$y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$

### 方法判断

列特征方程，再根据实异根、重根或共轭复根选择通解形式。

### 完整步骤

1. $r^2 + 4r + 4 = 0$ 为特征方程。
2. 特征根为二重实根 -2。
3. 按相应根型选取两个独立基解。
4. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$，其中两个常数独立任意。

### 逐项判断

- A：指数 4、−4 不满足本题的特征方程，代回后残差不为零。
- B：正确。$y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$，其中两个常数独立任意。
- C：两项合成一个有效常数，缺少第二个独立解，不是二阶通解。
- D：指数及乘 x 的组合不符合本题根型；代回有非零残差。

易错提醒：二阶通解需要两个独立常数；重根缺少 x 因子会丢失一个独立解。

回看知识：t05

## B6 · 4分

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ 的敛散性为

A. 条件收敛

B. 绝对收敛

C. 发散

D. 所有交错级数均绝对收敛

参考答案：A；条件收敛

### 方法判断

正项振荡因子用上下界比较；交错型分别检查本身与绝对值级数。

### 完整步骤

1. $\frac{1}{(n+1)}$ 单调下降到零，故交错级数收敛。

2. 绝对值级数 $\frac{\sum 1}{(n+1)}$ 是调和级数去掉首项，仍发散。
3. 原级数收敛而绝对值级数发散，所以条件收敛。

### 逐项判断

- A：正确。原级数收敛而绝对值级数发散，所以条件收敛。
- B：绝对值与调和级数同阶并发散，故不是绝对收敛。
- C：原交错级数满足单调趋零条件，已证明收敛，故不是发散。
- D：必须依据级数本身与绝对值级数分别判断，不能由交错符号直接作此结论。

易错提醒：通项趋零仅为必要条件；比值极限为 1 时不能下敛散结论。

回看知识：t06

## B7 • 4分

设 A 可逆，矩阵方程 $AX=B$ 的唯一解为

A. $X=BA^{-1}$　　B. $X=AB$

C. $X=A+B$　　D. $X=A^{-1}B$

参考答案：D；$X=A^{-1}B$

### 方法判断

确定待消去因子位于哪一侧，逆矩阵就在同侧乘。

### 完整步骤

1. 在左侧乘 $A^{-1}$。
2. $X=A^{-1}B$。
3. 代回得 $A(A^{-1}B)=B$；顺序不能对换。

### 逐项判断

- A：逆必须左乘以消掉左侧 A，乘在 B 右侧一般不能代回。
- B：遗漏逆矩阵，AAB 一般不等于 B。
- C：加法不满足原矩阵乘法方程。
- D：正确。代回得 $A(A^{-1}B)=B$；顺序不能对换。

易错提醒：矩阵乘法通常不交换；不要把逆移到另一侧或改变乘积因子顺序。

回看知识：t07

## B8 · 4分

X,Y 相互独立，$D(X)=1, D(Y)=2$。$D(-3X+2Y+5)$ 等于

A. 1

B. 3

C. 17

D. 22

参考答案：C；17

### 方法判断

先整理成独立原变量的线性组合，再按平方系数求方差。

### 完整步骤

1. 常数项不影响方差，系数在方差公式中需要平方。
2. $D=9\cdot 1+4\cdot 2=17$。

### 逐项判断

- A：按原独立变量的平方系数加和，得到 17；此数值未遵循该式。
- B：按原独立变量的平方系数加和，得到 17；此数值未遵循该式。
- C：正确。$D=9\cdot 1+4\cdot 2=17$。
- D：按原独立变量的平方系数加和，得到 17；此数值未遵循该式。

易错提醒：负系数平方后为正；独立变量的两个组合通常不再独立。

回看知识：t08

## B9 · 4分

计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin(3x)}$。

参考答案：0

### 方法判断

拆成平稳主项与振荡余项，用有界性压住振荡余项。

### 完整步骤

1. $|\sin(\frac{1}{x})|\le 1, |\cos(\frac{1}{x})|\le 1$。
2. 振荡部分的绝对值不超过 $x^2\left|\dfrac{1}{\sin(3x)}\right|$，该上界趋零。
3. 平稳部分的极限为 $\lim_{x\to 0}0=0$。
4. 由夹逼及极限加法法则，原极限为 $0$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要微分符号、参数条件正确（4分）

易错提醒：sin(1/x) 本身没有极限，但乘上足够小的系数可以趋零；先检查分母的阶数。

回看知识：t09

## B10 • 4分

$u = xy^2 + e^{x-y}$，求 $du$。

参考答案：$du = (y^2 + e^{x-y})\,dx + (2xy - e^{x-y})\,dy$。

### 方法判断

分别求偏导，再乘各自变量的微分并相加。

### 完整步骤

1. 把另一个自变量固定，分别对 $x$ 和 $y$ 求偏导。
2. $u_x = y^2 + e^{x-y}$，$u_y = 2xy - e^{x-y}$。
3. 用全微分公式 $du = u_x\,dx + u_y\,dy$。
4. $du = (y^2 + e^{x-y})\,dx + (2xy - e^{x-y})\,dy$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - x 偏导及 dx 项正确（2分）
> - y 偏导及 dy 项正确（2分）

易错提醒：全微分一般有 dx、dy 两项；求 x 偏导时 y 固定，不能把 y 当成 x 的函数。

回看知识：t10

## B11 • 4分

齐次方程组 $AX = 0$，$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$。基础解系的向量个数为多少？

参考答案：2

### 方法判断

未知数个数等于列数，基础解系维数等于 n−r(A)。

### 完整步骤

1. 矩阵有四列，所以有 4 个未知数；第三行是前两行之和。
2. 前两行独立，故 $r(A) = 2$。

3. 所求向量个数为 $4-2=2$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要微分符号、参数条件正确（4分）

易错提醒：方程个数等于行数，不能拿行数代替未知数个数。

回看知识：t11

## B12 • 4分

有 2 次相互独立的尝试，成功概率分别为 $\frac{3}{5},\frac{3}{4}$。至少成功一次的概率为多少？

参考答案：$\frac{9}{10}$

### 方法判断

用对立事件，并确认独立后计算全部失败的乘积。

### 完整步骤

1. “至少成功一次”的对立事件是“每次均失败”。
2. 独立性保证失败概率相乘：$P(\text{全失败})=\frac{1}{10}$。
3. $P(\text{至少一次成功})=1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要微分符号、参数条件正确（4分）

易错提醒：只有独立时可将交事件概率写成各次概率乘积；至少一次不能直接将成功概率相加。

回看知识：t12

## B13 • 8分

计算 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\frac{1}{\sin(2x)}-\frac{1}{2x}}{x}\right)$。

参考答案：$\frac{1}{3}$

### 方法判断

先通分消除无穷减无穷，再找到分子分母首个非零阶；也可在条件满足时用洛必达法。

### 完整步骤

1. 通分为 $\frac{(2x-\sin 2x)}{(2x^2\sin 2x)}$。
2. $\sin 2x=2x-\frac{(2x)^3}{6}+o(x^3)$，分子为 $\frac{4x^3}{3}+o(x^3)$，分母为 $4x^3+o(x^3)$。
3. 三阶系数之比为 $\frac{1}{3}$。

4. 极限为 $\frac{1}{3}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确识别未定式并通分（2分）
> - 找到相消后首个非零项（2分）
> - 分母阶数、系数及条件正确（2分）
> - 极限结论完整（2分）

易错提醒：相减会抵消低阶主项；不能只把 sin x 换成 x 后把分子判成零。

回看知识：t13

## B14 • 8分

求 $2y'-3y=xe^x$ 的通解。

参考答案：$y=\left(Ce^{\frac{x}{2}}-x-2\right)e^x$

### 方法判断

整理标准形式，用积分因子将两项拼成乘积的导数。

### 完整步骤

1. 化为 $y'+P(x)y=Q(x)$，其中 $P=-\frac{3}{2}$，$Q=\frac{xe^x}{2}$。
2. $\mu=e^{\int P dx}=e^{-\frac{3x}{2}}$。
3. 乘积分因子，得 $(\mu y)'=\frac{xe^{-\frac{x}{2}}}{2}$。
4. 两边积分，$\mu y=(-x-2)e^{-\frac{x}{2}}+C$。
5. $y=\left(Ce^{\frac{x}{2}}-x-2\right)e^x$。求导代入原标准方程，左端等于 $\frac{xe^x}{2}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 标准形式和积分因子正确（2分）
> - 转化为乘积导数（2分）
> - 积分及常数处理正确（2分）
> - 完整通解且满足原方程（2分）

易错提醒：移项与除以 y′ 系数都会影响符号；变量系数需先限定区间，通解保留一个任意常数。

回看知识：t14

## B15 · 8分

计算 $\int (x\ln(x)+xe^{-2x^2})\,dx$。

参考答案：$\frac{x^2\ln(x)}{2}-\frac{x^2}{4}-\frac{e^{-2x^2}}{4}+C$

### 方法判断

第一项识别内层导数做换元；对数乘幂函数项使用分部积分。

### 完整步骤

1. 将积分拆成两项，在 $x>0$ 上计算。
2. 令 $u=-2x^2$，$du=-4x\,dx$。所以第一项原函数为 $-\frac{e^{-2x^2}}{4}$。
3. 第二项用分部积分：取 $u=\ln x$，$dv=x\,dx$，则 $du=\frac{dx}{x}$，$v=\frac{x^2}{2}$。
4. 由 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$，第二项为 $\frac{x^2\ln(x)}{2}-\frac{x^2}{4}$。
5. 合并得 $\frac{x^2\ln(x)}{2}-\frac{x^2}{4}-\frac{e^{-2x^2}}{4}+C$；对结果求导可还原被积函数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 拆分积分并选择方法（2分）
> - 换元积分项正确（2分）
> - 分部积分项正确（2分）
> - 合并结果并保留任意常数及定义域（2分）

易错提醒：对数定义域是 x>0；两项合并后保留一个任意常数，分部积分的减号要追踪。

回看知识：t15

## B16 · 8分

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n2^{-n}}{n}(x-1)^n$ 的收敛域。

参考答案：$(-1,3]$

### 方法判断

先用系数比值求半径，再把两个端点分别代回原级数。

### 完整步骤

1. 在中心外对级数通项取绝对值，计算相邻项之比。
2. 系数比为 $\frac{n}{2(n+1)}$，极限为 $\frac{1}{2}$；通项比值极限是 $\frac{|x-1|}{2}$。
3. 所以收敛半径 $R=2$，先得到开区间 $(-1,3)$。
4. $x=-1$ 时通项为 $\frac{1}{n}$，发散。正项与调和级数同阶，或通项不趋零。

5. $x=3$ 时通项为 $\frac{(-1)^n}{n}$，条件收敛。使用交错级数判别，绝对值级数发散。
6. 综上，收敛域为 $(-1,3]$；左右端点分别为发散、条件收敛。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 比值判别与收敛半径正确（2分）
> - 开区间及移位正确（2分）
> - 左端点单独判断正确（2分）
> - 右端点与最终收敛域正确（2分）

易错提醒：收敛半径不包含端点信息；移位中心不能忘记，交错收敛不等于绝对收敛。

回看知识：t16

## B17 • 8分

计算 $\iint_D (2x+y)\,dx\,dy$，其中 D 为第一象限内由 $y=x^3$ 与 $y=x$ 围成的闭区域。

参考答案：$\frac{38}{105}$

### 方法判断

先求交点，再把区域投影到坐标轴，明确外层范围与内层上下边界。

### 完整步骤

1. 由 $x^3=1x$ 得交点横坐标为 0 与 1。
2. $0\le x\le 1$ 时，上边界 $y=x$，下边界 $y=x^3$。
3. $I=\int_0^1\int_{x^3}^{x}(2x+y)\,dy\,dx$。
4. 先对 y 积分，得 $I=\int_0^1(-\frac{x^6}{2}-2x^4+\frac{5x^2}{2})\,dx$。
5. 再对 x 积分，$I=\frac{38}{105}$。区域和被积函数在本题为非负，结果应非负。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 交点和积分区域正确（2分）
> - 累次积分上下限正确（2分）
> - 内层积分正确（2分）
> - 外层积分与精确值正确（2分）

易错提醒：写 dx dy 不能代替确定累次积分顺序；积分区域有弯曲边界时内层上下限通常不是常数。

回看知识：t17

## B18 · 8分

已知 $z=xe^{y^2}+\frac{y}{x}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{(\partial y\,\partial x)}$。

参考答案：$z_x=e^{y^2}-\frac{y}{x^2}$；$z_{xy}=2ye^{y^2}-\frac{1}{x^2}$。

### 方法判断

一次偏导只固定另一变量；混合偏导是对第一次求导结果继续求另一变量的导数。

### 完整步骤

1. 函数在 $x\neq 0$ 内计算。
2. 先固定 y，对 x 求导，$z_x=e^{y^2}-\frac{y}{x^2}$。
3. 再固定 x，对上述结果求 y 偏导。
4. $z_{xy}=2ye^{y^2}-\frac{1}{x^2}$。各项链式求导时都要乘内层导数。
5. 在本题定义域内二阶偏导连续，另按相反顺序求导可核对混合结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 一阶偏导的变量固定正确（2分）
> - 链式或商法则正确（2分）
> - 再次求偏导正确（2分）
> - 整理结果及定义域正确（2分）

易错提醒：对 $\sin(y^2)$ 求 x 偏导时它是常量；对含 x、y 的复合函数求 y 偏导时则必须使用链式法则。

回看知识：t18

## B19 · 8分

已知 $A=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&1&2\\0&0&2&3\end{pmatrix}$，求 $A^{-1}$。

参考答案：$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\0&0&-3&2\\0&0&2&-1\end{pmatrix}$

### 方法判断

观察两组 2×2 子块；上三角分块的非零右上块也要计算。

### 完整步骤

1. 把矩阵分成 $A=\begin{pmatrix}B&F\\0&D\end{pmatrix}$；本题 $B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix}$，$F=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$。

2. $|B|=1\neq 0$，$|D|=-1\neq 0$，所以 $A$ 可逆。
3. $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，$D^{-1}=\begin{pmatrix}-3&2\\2&-1\end{pmatrix}$。
4. 本题 $F=0$，两组行列彼此独立，逆矩阵也为对应的分块对角矩阵。
5. $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\0&0&-3&2\\0&0&2&-1\end{pmatrix}$。
6. 按同样的分块规则验证 $AA^{-1}=A^{-1}A=E_4$；也可用增广矩阵 $(A\mid E_4)$ 做初等行变换。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别矩阵结构或正确建立增广矩阵（2分）
> - 第一部分求逆或消元正确（2分）
> - 第二部分求逆或消元正确（2分）
> - 完整逆矩阵及乘积复核（2分）

易错提醒：四阶矩阵不能整体套二阶求逆公式；右上块非零时，逆的右上块一般也不为零。

回看知识：t19

## B20 • 8分

讨论实参数 $a,b$，求方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+3x_3=2\\x_1+x_3=1\\5x_1+2x_2+x_3(a+10)=b+5\end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

参考答案：$a+1\neq 0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix}\frac{a-b+3}{a+1}\\\frac{a-2b+5}{a+1}\\\frac{b-2}{a+1}\end{pmatrix}$；$a+1=0,b-2\neq 0$ 时无解；$a+1=0,b-2=0$ 时 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+q\begin{pmatrix}-1\\-2\\1\end{pmatrix},q\in R$。

### 方法判断

优先用前两式消去第三式，先保留最后一个主元的参数因子再分类。

### 完整步骤

1. 用第三行减去 2 倍第一行和 3 倍第二行，得到 $a+1x_3=b-2$。
2. 第二行给 $x_1=1-x_3$；代回第一行得 $x_2=1-2x_3$。

3. $a+1\neq 0$，即 $a\notin\{-1\}$ 时，$x_3=\frac{b-2}{a+1}$，唯一解为 $\begin{pmatrix}\frac{a-b+3}{a+1}\\ \frac{a-2b+5}{a+1}\\ \frac{b-2}{a+1}\end{pmatrix}$。
4. $a\in\{-1\}$ 且 $b-2\neq 0$ 时，消元后出现 $0=b-2$，故无解。
5. $a\in\{-1\}$ 且 $b-2=0$ 时，令 $x_3=q$，通解 $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+q\begin{pmatrix}-1\\-2\\1\end{pmatrix}$，$q\in R$。
6. 后一分支中系数矩阵与增广矩阵同为秩 2，三个未知数减秩 2，恰有一个自由参数；将解代回三式复核。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确建立增广矩阵并消元（2分）
> - 参数临界值与无解分支正确（2分）
> - 唯一解分支及表达式完整（2分）
> - 无穷多解分支及自由参数完整（2分）

易错提醒：除以含参数的主元之前必须单独处理它为零的情形；无解与无穷多解取决于右端常数是否同时为零。

回看知识：t20

## B21 • 8分

证明：$k<1$ 时，方程 $-k+x-\ln(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内没有实根。

参考答案：全局最小值为 1，因此所给条件下无实根。

### 方法判断

把有无实根转化为辅助函数的全局最小值；多根结论还要结合两端极限与严格单调性。

### 完整步骤

1. 令 $F(x)=x-\ln(x)$，在 $(0,+\infty)$ 内可导。
2. $F'(x)=1-\frac{1}{x}$，$F''(x)=\frac{1}{x^2}$。
3. $F'(1)=0$。由导数符号可知函数在该点左侧严格递减、右侧严格递增。
4. $F$ 在 $x=1$ 取得全局最小值 $F(1)=1$。
5. $F(x)-k\geq 1-k>0$，所以没有实根。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 定义辅助函数、明确范围并求导（2分）
> - 确定驻点和导数符号或凸性（2分）
> - 证明全局最小值（2分）
> - 用参数条件推出所需结论（2分）

易错提醒：仅写导数为零或只有一个驻点不能代替全局最值证明；要说明定义域、单调性及参数阈值。

回看知识：t21

# 模拟卷 C · 综合拔高 · 答案速查

| 题号 | 参考答案 |
| --- | --- |
| 1 | A；当 $a=2$ 时连续；当 $a\neq 2$ 时为可去间断点 |
| 2 | D；$a=b$ |
| 3 | B；$\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \\ z=t \end{cases}\ (t\in R)$ |
| 4 | C；$\int_0^2 \sin^2(x-1)\,dx$ |
| 5 | D；$y=C_1e^{-x}\cos(2x)+C_2e^{-x}\sin(2x)$ |
| 6 | C；$p>1$ |
| 7 | A；$X=A^{-1}CB^{-1}$ |
| 8 | B；$13$ |
| 9 | $\frac{2}{3}$ |
| 10 | $du=(\frac{2xy^2}{x^2y^2+1}+\frac{1}{y})dx+(\frac{2x^2y}{x^2y^2+1}-\frac{x}{y^2})dy$；定义域为 $y\neq 0$。 |
| 11 | $a\neq 1$ 时为 1 个；$a=1$ 时为 2 个。 |
| 12 | $\frac{39}{40}$ |
| 13 | $-\frac{1}{12}$ |
| 14 | $y=x^2(C+x\ln(x)-x)$ |
| 15 | $\frac{x^3\ln(x)}{3}-\frac{x^3}{9}+\frac{\ln(x^2+1)}{2}+C$ |
| 16 | $[-2,6]$ |
| 17 | $\frac{64}{15}$ |
| 18 | $z_x=y^2\cos(xy^2)+\frac{y}{xy+1}$；$z_{xy}=-2xy^3\sin(xy^2)-\frac{xy}{(xy+1)^2}+2y\cos(xy^2)+\frac{1}{xy+1}$。 |
| 19 | $A^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ |

| 题号 | 参考答案 |
| --- | --- |
| 20 | $(a-2)(a+1)\neq 0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix}\frac{-2b+3(a-2)(a+1)+2}{(a-2)(a+1)}\\ -2\\ \frac{b-1}{(a-2)(a+1)}\end{pmatrix}$；$(a-2)(a+1)=0, b-1\neq 0$ 时无解；$(a-2)(a+1)=0, b-1=0$ 时 $x=\begin{pmatrix}3\\-2\\0\end{pmatrix}+q\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}, q\in R$。 |
| 21 | 全局最小值为 1，因此所给条件下无实根。当 $k>1$ 时左右各一个，共两个实根。 |

## C1 · 4分

设 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin(2x)}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$。关于零点的结论，正确的是

A. 当 $a=2$ 时连续；当 $a\neq 2$ 时为可去间断点

B. 当 $a=2$ 时跳跃，其他时候连续

C. 对所有 $a$ 均连续

D. 当 $a\neq 2$ 时为无穷间断点

参考答案：A；当 $a=2$ 时连续；当 $a\neq 2$ 时为可去间断点

### 方法判断

检查定义、左右极限及它们与函数值的关系。

### 完整步骤

1. 去心极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{x}=2$。
2. 连续还要求 $f(0)=a=2$。
3. $a=2$ 时连续；$a\neq 2$ 时极限有限但不等于函数值，故为可去间断点。

### 逐项判断

- A：正确。$a=2$ 时连续；$a\neq 2$ 时极限有限但不等于函数值，故为可去间断点。
- B：去心极限为 2；必须区分 a=2 与 a≠2，改变点值不改变去心极限。该条件与此事实不符。
- C：去心极限为 2；必须区分 a=2 与 a≠2，改变点值不改变去心极限。该条件与此事实不符。
- D：去心极限为 2；必须区分 a=2 与 a≠2，改变点值不改变去心极限。该条件与此事实不符。

易错提醒：极限存在不代表已经连续；左右有限但不相等属于第一类跳跃间断。

回看知识：t01

## C2 · 4分

设 $f(x)=\begin{cases} ax+x^2, & x\geq 0 \\ bx-x^2, & x<0 \end{cases}$，在零点可导的充要条件是

A. $a+b=0$

B. $ab=1$

C. $a=b=0$

D. $a=b$

参考答案：D；$a=b$

### 方法判断

先分清连续与可导；需要参数条件时分别求单侧差商。

### 完整步骤

1. 两侧函数值极限均为零，与 $f(0)=0$ 相等，对任意 a,b 都连续。
2. 右差商为 $a+h$，右导数为 a；左差商为 $b-h$，左导数为 b。
3. 左右导数相等当且仅当 $a=b$；不必同时为零。

### 逐项判断

- A：a+b=0 未保证 a=b；如 a=1,b=−1 时左右导数不同。
- B：ab=1 未保证 a=b；如 a=2,b=$\frac{1}{2}$ 时不可导。
- C：a=b=0 只是充分条件；a=b=1 也可导，所以不是充要条件。
- D：正确。左右导数相等当且仅当 $a=b$；不必同时为零。

易错提醒：连续只给出函数值的衔接，不能保证左右斜率相同。

回看知识：t02

## C3 · 4分

平面 $x+y=1$ 与 $x-y=3$ 的交线方程为

A. $\begin{cases} x=3 \\ y=-1 \\ z=t \end{cases}\ (t\in R)$

B. $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \\ z=t \end{cases}\ (t\in R)$

C. $\begin{cases} x=t+2 \\ y=-1 \\ z=t \end{cases}\ (t\in R)$

D. $\begin{cases} x=2 \\ y=t-1 \\ z=t \end{cases}\ (t\in R)$

参考答案：B；$\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \\ z=t \end{cases}\ (t\in R)$

### 方法判断

确定线上一点与非零方向向量，再写参数式或对称式。

### 完整步骤

1. 联立平面式得 $x=2, y=-1$，z 为自由变量，方向平行 z 轴。
2. 参数形式为 $(x,y,z)=P+td,\ t\in R$。
3. 零方向分量对应坐标恒定，不写除以零的对称式。
4. 所得直线为 $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \\ z=t \end{cases}\ (t\in R)$。

### 逐项判断

- A：给出的基点不在所求线上；只保留方向平行不够。
- B：正确。所得直线为 $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \\ z=t \end{cases}\ (t\in R)$。
- C：方向向量与所求非零方向不平行，直线方向错误。
- D：另一候选方向也不平行；坐标或方向分量不能随意对换。

易错提醒：点坐标用减号进入对称式；第三个坐标是 z，零方向分量要改用参数式。

回看知识：t03

## C4 • 4分

下列定积分中，不等于零的是

A. $\int_0^2 (x-1)\cos(x-1)\,dx$

B. $\int_0^2 \sin^3(x-1)\,dx$

C. $\int_0^2 \sin^2(x-1)\,dx$

D. $\int_0^2 \frac{(x-1)^3}{(x-1)^2+1}\,dx$

参考答案：C；$\int_0^2 \sin^2(x-1)\,dx$

### 方法判断

先检查区间的对称中心，再检查平移后的奇偶性与非负性。

### 完整步骤

1. 区间关于 $x=1$ 对称；令 $t=x-1$ 后成为 [-1,1]。
2. 前三个被积函数关于该中心为奇函数，可积且对称积分为零。
3. 最后一个关于该中心为偶函数，在区间非负且不恒为零，所以积分严格为正。

### 逐项判断

- A：平移到对称中心后，该项为奇函数，可积，对称积分等于零。
- B：平移到对称中心后，该项为奇函数，可积，对称积分等于零。
- C：正确。最后一个关于该中心为偶函数，在区间非负且不恒为零，所以积分严格为正。

- D：平移到对称中心后，该项为奇函数，可积，对称积分等于零。

易错提醒：偶函数的对称积分不一定为零；非负连续函数非恒零时积分严格为正。

回看知识：t04

## C5 · 4分

微分方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解为

A. $y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-4x}$

B. $y = (C_1 + C_2) e^{-x} \cos(2x)$

C. $y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$

D. $y = C_1 e^{-x} \cos(2x) + C_2 e^{-x} \sin(2x)$

参考答案：D；$y = C_1 e^{-x} \cos(2x) + C_2 e^{-x} \sin(2x)$

### 方法判断

列特征方程，再根据实异根、重根或共轭复根选择通解形式。

### 完整步骤

1. $r^2 + 2r + 5 = 0$ 为特征方程。
2. 特征根为共轭复根 $-1 \pm 2i$。
3. 按相应根型选取两个独立基解。
4. $y = C_1 e^{-x} \cos(2x) + C_2 e^{-x} \sin(2x)$，其中两个常数独立任意。

### 逐项判断

- A：指数 $4$、$-4$ 不满足本题的特征方程，代回后残差不为零。
- B：两项合成一个有效常数，缺少第二个独立解，不是二阶通解。
- C：指数及乘 $x$ 的组合不符合本题根型；代回有非零残差。
- D：正确。$y = C_1 e^{-x} \cos(2x) + C_2 e^{-x} \sin(2x)$，其中两个常数独立任意。

易错提醒：二阶通解需要两个独立常数；重根缺少 $x$ 因子会丢失一个独立解。

回看知识：t05

## C6 · 4分

$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} (\cos(n) + 2)$ 绝对收敛的实参数范围是

A. $p > 0$

B. $p \geq 1$

C. $p > 1$

D. $p < 1$

参考答案：C；$p > 1$

### 方法判断

正项振荡因子用上下界比较；交错型分别检查本身与绝对值级数。

### 完整步骤

1. $1 \le 2+\cos n \le 3$，通项恒正。
2. $\frac{1}{n^p} \le \frac{(2+\cos n)}{n^p} \le \frac{3}{n^p}$。
3. $p>1$ 时由上界比较收敛；$p \le 1$ 时由下界比较发散。故绝对收敛当且仅当 $p>1$。

### 逐项判断

- A：p=1 是所含参数的反例：下界为调和级数，发散。
- B：包含 p=1 的边界，但该端点发散，故闭边界不对。
- C：正确。$p>1$ 时由上界比较收敛；$p \le 1$ 时由下界比较发散。故绝对收敛当且仅当 $p>1$。
- D：p<1 时较小的 p 级数已发散，原正项级数也发散。

易错提醒：通项趋零仅为必要条件；比值极限为 1 时不能下敛散结论。

回看知识：t06

## C7 • 4分

设 A、B 均可逆，$AXB=C$ 的唯一解为

A. $X=A^{-1}CB^{-1}$

B. $X=B^{-1}CA^{-1}$

C. $X=A^{-1}B^{-1}C$

D. $X=B^{-1}A^{-1}C$

参考答案：A；$X=A^{-1}CB^{-1}$

### 方法判断

确定待消去因子位于哪一侧，逆矩阵就在同侧乘。

### 完整步骤

1. 先左乘 $A^{-1}$，得 $XB=A^{-1}C$。
2. 再右乘 $B^{-1}$，得 $X=A^{-1}CB^{-1}$。
3. 两个逆分别消去原式的左侧和右侧因子。

### 逐项判断

- A：正确。两个逆分别消去原式的左侧和右侧因子。
- B：左右两个逆的位置颠倒，无法在原式两端相邻消去。
- C：右侧 B 的逆应乘在 C 后，不能越过 C。
- D：既改变了逆的顺序，又把右消去因子放到左侧。

易错提醒：矩阵乘法通常不交换；不要把逆移到另一侧或改变乘积因子顺序。

回看知识：t07

## C8 · 4分

X,Y 相互独立，$D(X)=4, D(Y)=1$。令 $U=X+Y, V=X-Y$，求 $D(2U-V)$。

A. $7$

B. $13$

C. $-5$

D. $5$

参考答案：B；$13$

### 方法判断

先整理成独立原变量的线性组合，再按平方系数求方差。

### 完整步骤

1. $2U-V=2(X+Y)-(X-Y)=X+3Y$。
2. 不能假定 U,V 独立，应回到独立的 X,Y。
3. $D=1\cdot 4+9\cdot 1=13$。

### 逐项判断

- A：按原独立变量的平方系数加和，得到 13；此数值未遵循该式。
- B：正确。$D=1\cdot 4+9\cdot 1=13$。
- C：按原独立变量的平方系数加和，得到 13；此数值未遵循该式。
- D：按原独立变量的平方系数加和，得到 13；此数值未遵循该式。

易错提醒：负系数平方后为正；独立变量的两个组合通常不再独立。

回看知识：t08

## C9 · 4分

计算 $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^3\cos\left(\frac{1}{x}\right)+x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)+\sin(2x)}{\sin(3x)}$。

参考答案：$\frac{2}{3}$

### 方法判断

拆成平稳主项与振荡余项，用有界性压住振荡余项。

### 完整步骤

1. $\left|\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right|\le 1,\ \left|\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right|\le 1$。
2. 振荡部分的绝对值不超过 $x^2|x|\left|\frac{1}{\sin(3x)}\right|+x^2\left|\frac{1}{\sin(3x)}\right|$，该上界趋零。
3. 平稳部分的极限为 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{\sin(3x)}=\frac{2}{3}$。

4. 由夹逼及极限加法法则，原极限为 $\frac{2}{3}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要微分符号、参数条件正确（4分）

易错提醒：sin(1/x) 本身没有极限，但乘上足够小的系数可以趋零；先检查分母的阶数。

回看知识：t09

## C10 • 4分

$u=\frac{x}{y}+\ln\left(x^2y^2+1\right)$，求 $du$。

参考答案：$du=\left(\frac{2xy^2}{x^2y^2+1}+\frac{1}{y}\right)dx+\left(\frac{2x^2y}{x^2y^2+1}-\frac{x}{y^2}\right)dy$；定义域为 $y\neq 0$。

### 方法判断

分别求偏导，再乘各自变量的微分并相加。

### 完整步骤

1. 把另一个自变量固定，分别对 $x$ 和 $y$ 求偏导。
2. $u_x=\frac{2xy^2}{x^2y^2+1}+\frac{1}{y}$，$u_y=\frac{2x^2y}{x^2y^2+1}-\frac{x}{y^2}$。
3. 用全微分公式 $du=u_x\,dx+u_y\,dy$。
4. $du=\left(\frac{2xy^2}{x^2y^2+1}+\frac{1}{y}\right)dx+\left(\frac{2x^2y}{x^2y^2+1}-\frac{x}{y^2}\right)dy$；定义域为 $y\neq 0$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - x 偏导及 dx 项正确（2分）
> - y 偏导及 dy 项正确（2分）

易错提醒：全微分一般有 dx、dy 两项；求 x 偏导时 y 固定，不能把 y 当成 x 的函数。

回看知识：t10

## C11 • 4分

齐次方程组 $AX=0$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&2&a\\0&a-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$。基础解系所含向量个数为多少？按参数分类。

参考答案：$a\neq 1$ 时为 1 个；$a=1$ 时为 2 个。

### 方法判断

先求秩，再用未知数个数减秩。

### 完整步骤

1. 未知数有 3 个。
2. $a \neq 1$ 时前两行独立，$r(A)=2$，故维数为 $3-2=1$。
3. $a=1$ 时只有第一行非零，$r(A)=1$，维数为 $3-1=2$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - a≠1 时秩 2、维数 1（2分）
> - a=1 时秩 1、维数 2（2分）

易错提醒：秩可能随参数改变；非零解有无穷多个与基础解系的向量个数不是同一概念。

回看知识：t11

## C12 • 4分

三个独立工作的报警传感器，触发成功率分别为 0.8、0.75、0.5。至少一个成功的概率为多少？

参考答案：$\frac{39}{40}$

### 方法判断

用对立事件，并确认独立后计算全部失败的乘积。

### 完整步骤

1. “至少成功一次”的对立事件是“每次均失败”。
2. 独立性保证失败概率相乘：$P(\text{全失败})=\frac{1}{40}$。
3. $P(\text{至少一次成功})=1-\frac{1}{40}=\frac{39}{40}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要微分符号、参数条件正确（4分）

易错提醒：只有独立时可将交事件概率写成各次概率乘积；至少一次不能直接将成功概率相加。

回看知识：t12

## C13 • 8分

计算 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{-\frac{1}{2}+\frac{1}{\ln(x+1)}-\frac{1}{x}}{x}\right)$。

参考答案：$-\frac{1}{12}$

### 方法判断

先通分消除无穷减无穷，再找到分子分母首个非零阶；也可在条件满足时用洛必达法。

### 完整步骤

1. 通分为 $\frac{x-(1+\frac{x}{2})\ln(1+x)}{x^2\ln(1+x)}$。
2. $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，乘上 $1+\frac{x}{2}$ 后为 $x+\frac{x^3}{12}+o(x^3)$。
3. 分子为 $\frac{-x^3}{12}+o(x^3)$，分母为 $x^3+o(x^3)$，故比值趋于 $\frac{-1}{12}$。
4. 极限为 $-\frac{1}{12}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确识别未定式并通分（2分）
> - 找到相消后首个非零项（2分）
> - 分母阶数、系数及条件正确（2分）
> - 极限结论完整（2分）

易错提醒：相减会抵消低阶主项；不能只把 sin x 换成 x 后把分子判成零。

回看知识：t13

## C14 • 8分

在 $x>0$ 上求 $xy'-2y=x^3\ln x$ 的通解。

参考答案：$y=x^2\left(C+x\ln\left(x\right)-x\right)$

### 方法判断

整理标准形式，用积分因子将两项拼成乘积的导数。

### 完整步骤

1. 化为 $y'+P(x)y=Q(x)$，其中 $P=-\frac{2}{x}$，$Q=x^2\ln\left(x\right)$。
2. $\mu=e^{\int Pdx}=\frac{1}{x^2}$（在 x>0 的区间上）。
3. 乘积分因子，得 $\left(\mu y\right)'=\ln\left(x\right)$。
4. 两边积分，$\mu y=x\ln\left(x\right)-x+C$。
5. $y=x^2\left(C+x\ln\left(x\right)-x\right)$。求导代入原标准方程，左端等于 $x^2\ln\left(x\right)$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 标准形式和积分因子正确（2分）
> - 转化为乘积导数（2分）
> - 积分及常数处理正确（2分）
> - 完整通解且满足原方程（2分）

易错提醒：移项与除以 y′ 系数都会影响符号；变量系数需先限定区间，通解保留一个任意常数。

回看知识：t14

## C15 · 8分

计算 $\int (x^2\ln(x)+\dfrac{x}{x^2+1})\,dx$。

参考答案：$\dfrac{x^3\ln(x)}{3}-\dfrac{x^3}{9}+\dfrac{\ln\left(x^2+1\right)}{2}+C$

### 方法判断

第一项识别内层导数做换元；对数乘幂函数项使用分部积分。

### 完整步骤

1. 将积分拆成两项，在 $x>0$ 上计算。
2. 令 $u=1+x^2$，$du=2x\,dx$。所以第一项原函数为 $\dfrac{\ln\left(x^2+1\right)}{2}$。
3. 第二项用分部积分：取 $u=\ln x$，$dv=x^2\,dx$，则 $du=\dfrac{dx}{x}$，$v=\dfrac{x^3}{3}$。
4. 由 $\int u\,dv=uv-\int v\,du$，第二项为 $\dfrac{x^3\ln(x)}{3}-\dfrac{x^3}{9}$。
5. 合并得 $\dfrac{x^3\ln(x)}{3}-\dfrac{x^3}{9}+\dfrac{\ln\left(x^2+1\right)}{2}+C$；对结果求导可还原被积函数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 拆分积分并选择方法（2分）
> - 换元积分项正确（2分）
> - 分部积分项正确（2分）
> - 合并结果并保留任意常数及定义域（2分）

易错提醒：对数定义域是 x>0；两项合并后保留一个任意常数，分部积分的减号要追踪。

回看知识：t15

## C16 · 8分

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^{-n}(n+1)}{n^3}(x-2)^n$ 的收敛域。

参考答案：$[-2,6]$

### 方法判断

先用系数比值求半径，再把两个端点分别代回原级数。

### 完整步骤

1. 在中心外对级数通项取绝对值，计算相邻项之比。
2. 系数比为 $\dfrac{n^3(n+2)}{4(n+1)^4}$，极限为 $\dfrac{1}{4}$；通项比值极限是 $\dfrac{|x-2|}{4}$。
3. 所以收敛半径 $R=4$，先得到开区间 $(-2,6)$。

4. $x=-2$ 时通项为 $\frac{(-1)^n(n+1)}{n^3}$，绝对收敛。可与收敛的 p 级数比较。
5. $x=6$ 时通项为 $\frac{n+1}{n^3}$，绝对收敛。可与收敛的 p 级数比较。
6. 综上，收敛域为 $[-2,6]$；左右端点分别为绝对收敛、绝对收敛。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 比值判别与收敛半径正确（2分）
> - 开区间及移位正确（2分）
> - 左端点单独判断正确（2分）
> - 右端点与最终收敛域正确（2分）

易错提醒：收敛半径不包含端点信息；移位中心不能忘记，交错收敛不等于绝对收敛。

回看知识：t16

## C17 · 8分

计算 $\iint_D (x^2+xy)\,dx\,dy$，其中 D 为第一象限内由 $y=x^2$ 与 $y=2x$ 围成的闭区域。

参考答案：$\frac{64}{15}$

### 方法判断

先求交点，再把区域投影到坐标轴，明确外层范围与内层上下边界。

### 完整步骤

1. 由 $x^2=2x$ 得交点横坐标为 0 与 2。
2. $0\le x\le 2$ 时，上边界 $y=2x$，下边界 $y=x^2$。
3. $I=\int_0^2\int_{x^2}^{2x}(x^2+xy)\,dy\,dx$。
4. 先对 y 积分，得 $I=\int_0^2(-\frac{x^5}{2}-x^4+4x^3)\,dx$。
5. 再对 x 积分，$I=\frac{64}{15}$。区域和被积函数在本题为非负，结果应非负。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 交点和积分区域正确（2分）
> - 累次积分上下限正确（2分）
> - 内层积分正确（2分）
> - 外层积分与精确值正确（2分）

易错提醒：写 dx dy 不能代替确定累次积分顺序；积分区域有弯曲边界时内层上下限通常不是常数。

回看知识：t17

## C18 · 8分

已知 $z=\ln(xy+1)+\sin(xy^2)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{(\partial y\,\partial x)}$。

参考答案：$z_x=y^2\cos(xy^2)+\frac{y}{xy+1}$；$z_{xy}=-2xy^3\sin(xy^2)-\frac{xy}{(xy+1)^2}+2y\cos(xy^2)+\frac{1}{xy+1}$。

### 方法判断

一次偏导只固定另一变量；混合偏导是对第一次求导结果继续求另一变量的导数。

### 完整步骤

1. 函数在 $1+xy>0$ 内计算。
2. 先固定 y，对 x 求导，$z_x=y^2\cos(xy^2)+\frac{y}{xy+1}$。
3. 再固定 x，对上述结果求 y 偏导。
4. $z_{xy}=-2xy^3\sin(xy^2)-\frac{xy}{(xy+1)^2}+2y\cos(xy^2)+\frac{1}{xy+1}$。各项链式求导时都要乘内层导数。
5. 在本题定义域内二阶偏导连续，另按相反顺序求导可核对混合结果。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 一阶偏导的变量固定正确（2分）
> - 链式或商法则正确（2分）
> - 再次求偏导正确（2分）
> - 整理结果及定义域正确（2分）

易错提醒：对 sin(y²) 求 x 偏导时它是常量；对含 x、y 的复合函数求 y 偏导时则必须使用链式法则。

回看知识：t18

## C19 · 8分

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&2&0&1\\0&0&2&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，求 $A^{-1}$。

参考答案：$A^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&-3&4\\-1&1&2&-3\\0&0&1&-1\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$

### 方法判断

观察两组 2×2 子块；上三角分块的非零右上块也要计算。

### 完整步骤

1. 把矩阵分成 $A=\begin{pmatrix} B & F \\ 0 & D \end{pmatrix}$；本题 $B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，$F=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。
2. $|B|=1\neq 0$，$|D|=1\neq 0$，所以 $A$ 可逆。
3. $B^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$，$D^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$。
4. 令逆矩阵为 $\begin{pmatrix} U & V \\ 0 & W \end{pmatrix}$。由乘积等于单位矩阵，$U=B^{-1}, W=D^{-1}, V=-B^{-1}FD^{-1}$。其中 $V=\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$。
5. $A^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$。
6. 按同样的分块规则验证 $AA^{-1}=A^{-1}A=E_4$；也可用增广矩阵 $(A\mid E_4)$ 做初等行变换。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别矩阵结构或正确建立增广矩阵（2分）
> - 第一部分求逆或消元正确（2分）
> - 第二部分求逆或消元正确（2分）
> - 完整逆矩阵及乘积复核（2分）

易错提醒：四阶矩阵不能整体套二阶求逆公式；右上块非零时，逆的右上块一般也不为零。

回看知识：t19

## C20 • 8分

讨论实参数 $a,b$，求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=1 \\ x_1+2x_3=3 \\ 4x_1+3x_2+x_3((a-2)(a+1)+8)=b+5 \end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

参考答案：$(a-2)(a+1)\neq 0$ 时唯一解 $x=\begin{pmatrix} \dfrac{-2b+3(a-2)(a+1)+2}{(a-2)(a+1)} \\ -2 \\ \dfrac{b-1}{(a-2)(a+1)} \end{pmatrix}$；

$(a-2)(a+1)=0, b-1\neq 0$ 时无解；$(a-2)(a+1)=0, b-1=0$ 时 $x=\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}+q\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, q\in R$。

### 方法判断

优先用前两式消去第三式，先保留最后一个主元的参数因子再分类。

### 完整步骤

1. 用第三行减去 3 倍第一行和 1 倍第二行，得到 $(a-2)(a+1)x_3=b-1$。
2. 第二行给 $x_1=3-2x_3$；代回第一行得 $x_2=-2$。
3. $(a-2)(a+1)\neq 0$，即 $a\notin\{-1,2\}$ 时，$x_3=\frac{b-1}{(a-2)(a+1)}$，唯一解为 $\begin{pmatrix}\frac{-2b+3(a-2)(a+1)+2}{(a-2)(a+1)}\\-2\\\frac{b-1}{(a-2)(a+1)}\end{pmatrix}$。
4. $a\in\{-1,2\}$ 且 $b-1\neq 0$ 时，消元后出现 $0=b-1$，故无解。
5. $a\in\{-1,2\}$ 且 $b-1=0$ 时，令 $x_3=q$，通解 $\begin{pmatrix}3\\-2\\0\end{pmatrix}+q\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}$，$q\in R$。
6. 后一分支中系数矩阵与增广矩阵同为秩 2，三个未知数减秩 2，恰有一个自由参数；将解代回三式复核。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确建立增广矩阵并消元（2分）
> - 参数临界值与无解分支正确（2分）
> - 唯一解分支及表达式完整（2分）
> - 无穷多解分支及自由参数完整（2分）

易错提醒：除以含参数的主元之前必须单独处理它为零的情形；无解与无穷多解取决于右端常数是否同时为零。

回看知识：t20

## C21 • 8分

证明：$k<1$ 时，方程 $-k+x^2-x+e^x=0$ 在 $R$ 内没有实根。并证明 $k>1$ 时恰有两个实根。

参考答案：全局最小值为 1，因此所给条件下无实根。当 $k>1$ 时左右各一个，共两个实根。

### 方法判断

把有无实根转化为辅助函数的全局最小值；多根结论还要结合两端极限与严格单调性。

### 完整步骤

1. 令 $F(x)=x^2-x+e^x$，在 $R$ 内可导。
2. $F'(x)=2x+e^x-1$，$F''(x)=e^x+2$。
3. $F'(0)=0$。二阶导数在全实数范围为正，所以一阶导数严格递增，临界点左侧为负、右侧为正。
4. $F$ 在 $x=0$ 取得全局最小值 $F(0)=1$。
5. $F(x)-k\geq 1-k>0$，所以没有实根。
6. 当 $k>1$ 时，$F(0)-k<0$，而 $x\to-\infty$ 与 $x\to+\infty$ 时 $F(x)-k$ 均趋于正无穷。

7. 由连续性，零点定理保证 $(-\infty,0)$、$(0,+\infty)$ 各至少一个根；严格单调保证各至多一个，因此恰有两个。

> **建议评分点（自拟）**
>
> - 求导、凸性和唯一驻点正确（2分）
> - 全局最小值及 k<1 无根结论（2分）
> - k>1 时两端极限和零点存在性（2分）
> - 用严格单调性证明根的唯一性（2分）

易错提醒：仅写导数为零或只有一个驻点不能代替全局最值证明；要说明定义域、单调性及参数阈值。

回看知识：t21